중3-1 누적테스트 중 09회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $a<0$ 이면 $a=-\sqrt{a^2}$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$a<0$, $b<0$, $\sqrt{ab}=10$ 일 때, $a\sqrt{\dfrac{b}{a}}+b\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ 의 값은? [2025 덕원중 1학기 중간 8번]

① -20 ② -10 ③ 0 ④ 10 ⑤ 20

1. $a\sqrt{\frac{b}{a}}=-\sqrt{ab}=-10$
2. $b\sqrt{\frac{a}{b}}=-\sqrt{ab}=-10$
3. 합 -20 ①

답 ①

2 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 나눗셈은 역수 곱 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

$5\sqrt{2}\left(\sqrt{10}-\sqrt{3}\right)-\left(\sqrt{15}-\sqrt{2}\right)\div\dfrac{\sqrt{3}}{2}=a\sqrt{5}+b\sqrt{6}$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (단, a,b 는 유리수) [2023 성서중 1학기 중간 4번]

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{37}{3}$ ④ $\frac{38}{3}$ ⑤ $\frac{43}{3}$

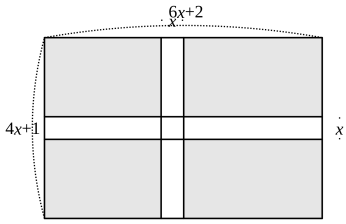
1. $5\sqrt{2}(\sqrt{10}-\sqrt{3})=10\sqrt{5}-5\sqrt{6}$
2. $(\sqrt{15}-\sqrt{2})\times\frac{2}{\sqrt{3}}=2\sqrt{5}-\frac{2\sqrt{6}}{3}$
3. $8\sqrt{5}-\frac{13}{3}\sqrt{6}$
4. $a-b=8+\frac{13}{3}=\frac{37}{3}$ ③

답 ③

3 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 길을 한쪽으로 모으기 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 $6x+2$, $4x+1$ 인 직사각형 모양의 땅에 폭이 x 로 일정한 길을 만들고, 남은 색칠된 부분의 땅을 꽃밭으로 만들려고 한다. 이 꽃밭의 넓이를 식으로 나타낸 것은? [2023 수성중 1학기 중간 17번]



① $15x^2+11x+2$ ② $15x^2+13x+2$ ③ $15x^2+14x+2$ ④ $23x^2+14x+2$ ⑤ $25x^2+14x+2$

1. $(6x+2-x)(4x+1-x)$
2. $=(5x+2)(3x+1)$
3. $=15x^2+11x+2$ ①

답 ①

4 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 인수분해 후 대입 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

$x=\dfrac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 일 때, x^2-4x+3 의 값은 $a+b\sqrt{2}$ 의 꼴로 표현된다. 이때, $\left(a^2+b^2\right)\left(a^2-b^2\right)$ 을 구하면? [2024 소선여중 1학기 중간 18번]

① 1024 ② 2048 ③ 3840 ④ 4080 ⑤ 4680

1. $x=3-2\sqrt{2}$
2. $(x-1)(x-3)=(2-2\sqrt{2})(-2\sqrt{2})$
3. $=8-4\sqrt{2},\ a=8,\ b=-4$
4. $80\times 48=3840$ ③

답 ③

5 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $ab=8,\ k=3b+a$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$3x^2+kx+8=(3x+a)(x+b)$ 일 때, 가능한 실수 k 의 개수는? (단, a , b 는 정수) [2025 고산중 1학기 중간 12번]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $(a,b)=(1,8),(8,1),(2,4),(4,2)$
2. $k=25,11,14,10$
3. 음수 쌍도 $-25,-11,-14,-10$
4. 8개 ⑤

답 ⑤

6 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 정리 후 공통인수 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

$3(2x+3)^2-2x(x+10)-6(2x+7)+1$ 을 인수분해하면 $2(x+A)(Bx+C)$ 일 때, 상수 A , B , C 에 대하여 $A+B+C$ 의 값은? [2024 고산중 1학기 중간 15번]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

1. $12x^2+36x+27-2x^2-20x-12x-41$
2. $=10x^2+4x-14$
3. $=2(x-1)(5x+7)$
4. $-1+5+7=11$ ④

답 ④

7 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 곱이 소수면 한 인수 1 · 5점 · 난이도 상 **정답 4**

[서술형] $n^2+6n-27$ 이 소수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오. [2025 정화중 1학기 중간 14번]

1. $(n+9)(n-3)$
2. $n-3=1 \longrightarrow n=4$
3. $13\times 1=13$ 소수, $n=4$

답 4

8 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 상수항·x 계수 따로 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

x^2 의 계수가 3 인 어떤 이차식을 인수분해하는데, 인영이는 x 의 계수를 잘못 보아 $(x-4)(3x+2)$ 로 인수분해하였고 현우는 상수항을 잘못 보아 $(x+3)(3x-7)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해한 것은? [2025 논공중 1학기 기말 11번]

① $(x-2)(3x-7)$ ② $(x-2)(3x-4)$ ③ $(x+2)(3x-7)$ ④ $(x+2)(3x-4)$ ⑤ $(x+4)(3x-2)$

1. $(x-4)(3x+2)$ ⟶ 상수 -8
2. $(x+3)(3x-7)$ ⟶ 계수 2
3. $3x^2+2x-8=(x+2)(3x-4)$ ④

답 ④

9 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 상수항·x 계수 따로 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

x^2 의 계수가 6 인 이차식을 민호는 일차항의 계수를 잘못 보고 $(2x+1)(3x-7)$ 로 인수분해하였고 정호는 상수항을 잘못 보고 $(2x-5)(3x-2)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해하였을 때, 일차식인 두 인수의 합은? [2023 시지중 1학기 중간 11번]

① $5x-6$ ② $5x-8$ ③ $5x+6$ ④ $7x-8$ ⑤ $7x+8$

1. $(2x+1)(3x-7)$ ⟶ 상수 -7
2. $(2x-5)(3x-2)$ ⟶ 계수 -19
3. $6x^2-19x-7=(2x-7)(3x+1)$
4. 합 $5x-6$ ①

답 ①

10 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $(2x+7)^2$ · 5점 · 난이도 상 **정답 9**

[서술형] $4(x+2)(x+5)+k$ 가 완전제곱식이 될 때, 수 k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 대구중앙중 1학기 기말 17번]

1. $4x^2+28x+40+k$
2. $=(2x+7)^2=4x^2+28x+49$
3. $k=9$

답 9

11 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 완전제곱, 합차 · 5점 · 난이도 중

정답 $A+B=15$

[서술형] 두 수 A , B 가 다음과 같을 때, 인수분해 공식을 이용하여 각각 인수분해를 하고, $A+B$ 의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

$A=\dfrac{54^2-48\times 54+24^2}{18^2-12^2}$

$B=\sqrt{4.4\times(4.4+2\times 5.6)+5.6^2}$ [2025 대구제일중 1학기 중간 19번]

1. $A=\frac{(54-24)^2}{(18-12)(18+12)}=\frac{900}{180}=5$
2. $B=\sqrt{(4.4+5.6)^2}=10$
3. $A+B=15$

답 $A+B=15$

12 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 합차 공식 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

자연수 $3^{12}-2^{16}$ 의 소인수 중 10 이상 50 이하인 수를 모두 합한 값은? [2025 대륜중 1학기 중간 9번]

① 54 ② 58 ③ 60 ④ 64 ⑤ 67

1. $(3^6-2^8)(3^6+2^8)=473\times 985$
2. $473=11\times 43,\ 985=5\times 197$
3. $11+43=54$ ①

답 ①

13 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 한 인수가 ±1 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

정수 x 에 대하여 $x^2-6x-16$ 의 값이 양수인 소수가 되도록 하는 모든 x 의 값의 합을 구하면? [2024 성화중 1학기 중간 13번]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $(x-8)(x+2)$
2. $x=9$: 11 ◯ / $x=-3$: 11 ◯
3. $x=7,-1$: 음수 ×
4. 합 6 ①

답 ①

14 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x=8$ 대입 · 5점 · 난이도 중

정답 $(x-10)(x+4)$

[서술형] 두 다항식 $x^2+ax-16$ 과 x^2-3x+b 의 공통인 인수가 $x-8$ 일 때, 다항식 x^2+ax+b 를 인수분해하시오. (단, a, b 는 상수이고, 다음 〈조건〉을 모두 포함하여 풀이 과정을 자세하게 적으시오.)

- a 의 값을 구하는 과정
- b 의 값을 구하는 과정
- x^2+ax+b 를 인수분해하는 과정

[2025 논공중 1학기 기말 18번]

1. $64+8a-16=0 \longrightarrow a=-6$
2. $64-24+b=0 \longrightarrow b=-40$
3. $x^2-6x-40=(x-10)(x+4)$

답 $(x-10)(x+4)$

15 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 각각 인수분해 · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

세 다항식 $2x^2+x-3, 6x^2+x-12, 4x^2+ax+3$ 의 공통인 인수가 $bx+c$ 일 때, $a-b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 정수)

[2024 관천중 1학기 중간 14번]

① -13 ② -3 ③ 1 ④ 7 ⑤ 9

1. $(2x+3)(x-1),\ (2x+3)(3x-4)$
2. $b=2,\ c=3$
3. $x=-\frac{3}{2}$: $9-\frac{3}{2}a+3=0,\ a=8$
4. $8-2+3=9$ ⑤

답 ⑤

16 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x+2y=t$ · 5점 · 난이도 중

정답 ②

$(x+2y)(x+2y-5)-24$ 가 $(x+ay+b)(x+ay+c)$ 로 인수분해 될 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수) [2025 효성중 1학기 중간 16번]

① -8 ② -3 ③ 2 ④ 3 ⑤ 5

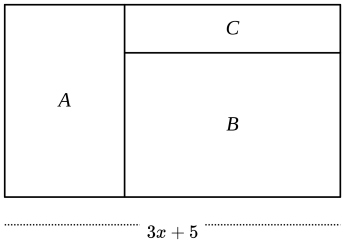
1. $t^2-5t-24=(t-8)(t+3)$
2. $(x+2y-8)(x+2y+3)$
3. $a+b+c=2-8+3=-3$ ②

답 ②

17 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 변의 길이 맞추기 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

그림은 모든 변의 길이를 계수가 정수인 x 에 대한 일차식이나 상수항으로 표현할 수 있는 직사각형 A, B, C 로 이루어진 도형이다. A 의 넓이는 $x^2+7x+10$ 이고 B 의 넓이는 $2x^2+9x+9$ 일 때, C 의 넓이는? [2024 조암중 1학기 중간 16번]



① $2x+6$ ② $3x+9$ ③ $4x+6$ ④ $6x+9$ ⑤ x^2+5x+6

1. A$=(x+2)(x+5)$, B$=(2x+3)(x+3)$
2. $(x+2)+(2x+3)=3x+5$
3. C 세로 $=(x+5)-(x+3)=2$
4. C$=2(2x+3)=4x+6$ ③

답 ③

18 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · y 에 대해 정리 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다항식 $x^2 - xy + x + 3y - 12$ 을 인수분해하면? [2024 월암중 1학기 중간 12번]

① $(x-3)(x-y-4)$ ② $(x-3)(x+y+4)$ ③ $(x+3)(x-y+4)$ ④ $(x+3)(x-y-4)$ ⑤ $(x-3)(x-y+4)$

1. $-y(x-3) + (x^2 + x - 12)$
2. $= -y(x-3) + (x+4)(x-3)$
3. $= (x-3)(x-y+4)$ ⑤

답 ⑤

19 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x^2 - 5x = -1$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$x + \frac{1}{x} = 5$ 일 때, $2x^2 + \frac{1}{x^2} - 5x$ 의 값은? (단, $x \neq 0$ 이다.) [2025 덕화중 1학기 중간 15번]

① 21 ② 22 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

1. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 25 - 2 = 23$
2. $x^2 + 1 = 5x \longrightarrow x^2 - 5x = -1$
3. $x^2 + 23 - 5x = 22$ ②

답 ②

20 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 합차 공식 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

$x^2 - y^2 - 16y - 64$ 가 소수가 되게 하는 자연수 x , y 에 대하여 $x \times y$ 의 값 중 가장 작은 값은? [2025 노변중 1학기 중간 16번]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. $x^2 - (y+8)^2 = (x-y-8)(x+y+8)$
2. $x - y - 8 = 1 \longrightarrow x = y + 9$
3. $y = 1$: $x = 10$, 값 19 소수
4. xy 최솟값 10 ③

답 ③